4C2GKJ

ಸಂಭವನೀಯತೆ 14

The theory of probabilities and the theory of errors now constitute a formidable body of great mathematical interest and great practical importance.

- R.S. Woodward.

ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಣಿತೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಆರ್. ಎಸ್. ವುಡ್‌ವರ್ಡ್.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

14.1 ಸಂಭವನೀಯತೆ : ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಧಾನ

ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು *ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ* ಚಿಮ್ಮಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಾವು ನಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಕುಂದಿಲ್ಲದ (fair) ನಾಣ್ಯವೆಂದು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಬದಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಬೀಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರದಂತೆ ಅದು ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯದ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ (unbiased) ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 'ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ' ಈ ಪದವನ್ನು, ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ (bias) ಅಥವಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ (interference) ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೀಳಲು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾಣ್ಯವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿರ ಅಥವಾ ಪುಚ್ಛ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. (ನಾಣ್ಯವು ಅದರ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲಿತದಲ್ಲಿ ಶಿರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಫಲಿತಗಳಾದ,

ಶಿರ ಮತ್ತು ಪುಚ್ಛಗಳು *'ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ'* ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಫಲಿತಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾಳ ಎಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ದಾಳ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳು ಯಾವುವು ? ಅವು 1,2,3,4,5,6 ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಫಲಿತಗಳು 1,2,3,4,5 ಮತ್ತು 6 ಆಗಿವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ? ನೋಡೋಣ.

ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 4 ಕೆಂಪು ಮತ್ತು 1 ನೀಲಿ ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡದೆಯೇ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನೀವು ಹೊರ ತೆಗೆದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಗಳು ಯಾವುವು?

ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀಲಿ ಚೆಂಡು ಬರುವ ಫಲಿತಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ? ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀಲಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಗಳು (ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀಲಿ ಚೆಂಡು) ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವುದು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ **ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, "ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಫಲಿತಗಳನ್ನು" ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ.**

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಘಟನೆ 'E' ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಅನುಭವವೇದ್ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ P(E) ಯನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೆವು.

$$P(E) = \frac{\text{ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ಯತ್ನಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ}}$$

ಅನೇಕ ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವೆಂದರೆ ಇದು ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಗತಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು, ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದಾಳವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಉಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಭೂಕಂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

© KTBS NOT TO BE REPRINTED

ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಊಹೆಗಳು ನಿಖರ (ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ) ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಗದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದೆವು. ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಫಲಿತಗಳ ಊಹೆಯು (ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಾಳದ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಊಹೆಯಾಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ), E ಯನ್ನು P(E) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

$$\mathbf{P(E)} = \frac{\textbf{ಘಟನೆ 'E' ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\textbf{ಪ್ರಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}$$

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಗಳು *ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯದ್ದಾಗಿವೆ* ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋಣ. ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು 1795 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈರೀ ಸೈಮನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ (Pierre simon Laplace) ರವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲವು 16 ನೇ ಶತಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಜೆ. ಕಾರ್ಡನ್ (J.Cardan) ರವರ 'The book on Games of Chance' ಎಂಬುದು ಈ ವಿಷಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ನೌಲ್ಲಿ (James Bernoulli, 1654 - 1705), ಎ.ಡಿ ಮ್ಯೊವ್ರೆ (A.de. Moivre, 1667 - 1754) ಮತ್ತು ಪ್ರೈರೀ ಸೈಮನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ (Pierre simon laplace) ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1812 ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ರವರ "Theorie Analytique des Probabilités" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪುಸ್ತಕವು ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೈರೀ ಸೈಮನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್
(Pierre simon Laplace)
(1749 – 1827)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭವನೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ, ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚಿಮ್ಮುವ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು – ಶಿರ (H) ಮತ್ತು ಪುಚ್ಛ (T). 'ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆ' E ಆಗಿರಲಿ. 'E' ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು) 1 ಆಗಿದೆ.

$$P(E) = P(\text{ಶಿರ}) = \frac{\text{E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}} = \frac{1}{2}$$

ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆ 'F' ಆದಾಗ

$$P(E) = P(\text{ಪುಚ್ಛ}) = \frac{1}{2} \text{ (ಏಕೆ?)}$$

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು, ಒಂದು ನೀಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳದಿ ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ. ಕೃತಿಕಾಳು ಚೀಲದೊಳಗೆ ನೋಡದೆಯೇ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತೆಗೆಯುವ ಚೆಂಡು ಒಂದು (i) ಹಳದಿ ಚೆಂಡು (ii) ಕೆಂಪುಚೆಂಡು (iii) ನೀಲಿ ಚೆಂಡು ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಕೃತಿಕಾಳು ಚೀಲವನ್ನು ನೋಡದೆಯೇ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಚೆಂಡು ಹಳದಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯು Y ಆಗಿರಲಿ, ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಚೆಂಡು ನೀಲಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯು B ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಚೆಂಡು ಕೆಂಪು ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಯು R ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ, ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 3

(i) ಘಟನೆ y ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 1

$\therefore \quad P(y) = \frac{1}{3}$

ಇದೇ ರೀತಿ, (ii) $P(R) = \frac{1}{3}$ ಮತ್ತು (iii) $P(B) = \frac{1}{3}$

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಫಲಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು *ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆ* ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ 1 ರಲ್ಲಿ, E ಮತ್ತು F ಘಟನೆಗಳೆರಡೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ ಇದೇ ರೀತಿ, ಉದಾಹರಣೆ 2 ರಲ್ಲಿ Y, B ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಮೂರೂ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ಉದಾಹರಣೆ 1 ರಲ್ಲಿ P(E) + P(F) = 1 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆ 2 ರಲ್ಲಿ P(Y) + P(R) + P(B) = 1 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ **ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ** ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ನಾವು ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. (i) 4 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? (ii) 4 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಥವಾ 4 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: (i) ಇಲ್ಲಿ, 4 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆಯು E ಆಗಿರಲಿ. ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 6 : 1, 2, 3, 4, 5 ಮತ್ತು 6, ಮತ್ತು E ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ 5 ಮತ್ತು 6 ಆದ್ದರಿಂದ, E ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2. ಹೀಗೆ,

$$P(E) = P\ (4 \text{ ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(ii) 4 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಥವಾ 4ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆಯು F ಆಗಿರಲಿ.

ಸಾಧ್ಯಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 6

F ಘಟನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳು = 1, 2, 3, 4

ಆದ್ದರಿಂದ, F ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4

ಹೀಗೆ, $P(F) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ E ಮತ್ತು F ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳೇ? ಅಲ್ಲ ಘಟನೆ E ಗೆ 2 ಫಲಿತಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆ F ಗೆ 4 ಫಲಿತಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ.

ಗಮನಿಸಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ರಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ

$$P(E) + P(F) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \qquad (1)$$

ಇಲ್ಲಿ 'E' ಯು 'ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಒಂದು 'F', ಒಂದು ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 ರ (i) ಮತ್ತು (ii) ರಿಂದ

$$P(E) + P(F) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \qquad (2)$$

ಇಲ್ಲಿ 'E' ಯು 4 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು F, 4ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಥವಾ 4 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

4 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದು 4 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಥವಾ 4 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಲೋಮವು ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ (1) ಮತ್ತು (2) ರಲ್ಲಿ 'F'ಎಂಬುದು 'E ಅಲ್ಲದ್ದು' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಸಮನಾಗಿದೆ. ನಾವು 'E ಅಲ್ಲದ್ದು' ಘಟನೆಯನ್ನು $\overline{E}$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

$\therefore$ P(E) + P(E ಅಲ್ಲದ್ದು) = 1

ಅಂದರೆ, $P(E) + P(\overline{E}) = 1$

$P(\overline{E}) = 1 - P(E)$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ E ಗೆ,

$P(\overline{E}) = 1 - P(E)$ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

'E ಅಲ್ಲದ್ದು' ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಘಟನೆ $\overline{E}$ ನ್ನು 'E' ಘಟನೆಯ ಪೂರಕ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಾವು E ಮತ್ತು $\overline{E}$ ಗಳನ್ನು *ಪೂರಕ ಘಟನೆಗಳು* ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

(i) ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

(ii) ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಾಗ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

(i) ನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಣ:

ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಾಗ 6 ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫಲಿತಗಳೆಂದರೆ, 1, 2, 3, 4, 5 ಮತ್ತು 6. ದಾಳದ ಯಾವುದೇ ಮುಖವು 8 ರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ 8ನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಾಗ 8 ನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು *ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ* ಎನ್ನಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, P (8 ನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು) = $\frac{0}{6} = 0$

ಅಂದರೆ, ಸಂಭವಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವನೀಯತೆಯು '0'. ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ***ಅಸಂಭವ ಘಟನೆ*** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

(ii) ನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಣ:

ಒಂದು ದಾಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖವು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಾಗ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾವು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಆಗುದ್ದು, ಅದು 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, P(E) = P (7 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು) = $\frac{6}{6} = 1$

ಆದ್ದರಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ) ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ***ಖಚಿತ ಘಟನೆ*** ಅಥವಾ ***ನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆ*** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸೂಚನೆ: ಸಂಭವನೀಯತೆ, P(E) ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಿಂದ, ಅಂಶವು (ಘಟನೆ E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳು) ಯಾವಾಗಲೂ ಛೇದ (ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

ಈಗ, ಆಟದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಟದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು (deck/pack) ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು 52 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 13 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತೆ 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (suits) ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೇಡ್ (♠), ಹಾರ್ಟ್ (♥), ಡೈಮಂಡ್ (♦) ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ (♣). ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೆಂದರೆ, ಏಸ್, ರಾಜ, ರಾಣಿ, ಜ್ಯಾಕ್, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ಮತ್ತು 2. ರಾಜ, ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು (ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ 52 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಡ್

(i) ಒಂದು ಏಸ್ ಆಗಿರುವ,

(ii) ಒಂದು ಏಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಅಂದರೆ, ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಫಲಿತಗಳು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

(i) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಏಸ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. "ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಏಸ್" ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ 'E' ಆಗಿರಲಿ.

E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 4

ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 52 (ಏಕೆ?)

$\therefore \quad P(E) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

(ii) ಒಂದು ಏಸ್ ಅಲ್ಲದ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆಯುವ ಘಟನೆ 'F' ಆಗಿರಲಿ ಘಟನೆ F ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 52 – 4 = 48 (ಏಕೆ?)

ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ = 52

$\therefore \quad P(F) = \frac{48}{52} = \frac{12}{13}$

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ F ಅಂದರೆ $\overline{E}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು P(F) ನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

$$P(F) = P(\overline{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13}$$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ರೇಶ್ಮಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತಾಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 0.62 ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರೇಶ್ಮಾಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ಸಂಗೀತಾಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ರೇಶ್ಮಾಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ S ಮತ್ತು R ಎಂದು ಸೂಚಿಸೋಣ.

ಸಂಗೀತಾಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $= P(S) = 0.62$ (ದತ್ತ)

ರೇಶ್ಮಾಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $= P(R) = 1 - P(S)$ ($\because$ R ಮತ್ತು S ಗಳು ಪೂರಕ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ)

$= 1 - 0.62 = 0.38$

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಹಮೀದಾ ಗೆಳತಿಯರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಜನ್ಮದಿನವು (i) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನಗಳಾಗಿರುವ (ii) ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? (ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ)

ಪರಿಹಾರ: ಇಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸವಿತಾಳ ಜನ್ಮದಿನವು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಈಗ, ಹಮೀದಾಳ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಸಹ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 365 ಫಲಿತಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

(i) ಹಮೀದಾಳ ಜನ್ಮದಿನವು ಸವಿತಾಳ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು $365 - 1 = 364$

$\therefore$ P (ಹಮೀದಾಳ ಜನ್ಮದಿನವು, ಸವಿತಾಳ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು) $= \frac{364}{365}$

(ii) P (ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಹಮೀದಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಿನ ಹೊಂದಿರುವುದು)

$= 1 -$ P (ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ್ಮದಿನ ಹೊಂದಿರುವುದು)

$= 1 - \frac{364}{365}$ [$\because P(\overline{E}) = 1 - P(E)$]

$= \frac{1}{365}$

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು 15 ಬಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹೆಸರು (i) ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ (ii) ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನದ್ದಾಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

(i) ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 40

ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ಹೆಸರಿರುವ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 25 (ಏಕೆ?)

ಆದುದರಿಂದ, P (ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ಹೆಸರಿರುವ ಕಾರ್ಡ್) = P (ಬಾಲಕಿ) = $\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$

(ii) ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರಿರುವ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 15 (ಏಕೆ?)

ಆದುದರಿಂದ, P (ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರಿರುವ ಕಾರ್ಡ್) = P (ಬಾಲಕ) = $\frac{15}{40} = \frac{3}{8}$

ಸೂಚನೆ: P (ಬಾಲಕ), ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

P (ಬಾಲಕ) = 1 – (ಬಾಲಕ ನಲ್ಲದ)

= 1 – P (ಬಾಲಕಿ)

$= 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೀಲಿ, 2 ಬಿಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕೆಂಪು ಗೋಲಿಗಳಿವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಅದು

(i) ಬಿಳಿ (ii) ನೀಲಿ (iii) ಕೆಂಪು ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.

∴ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 3+2+4 = 9 (ಏಕೆ?)

'ಗೋಲಿಯು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವುದು' ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು W ನಿಂದ, ಗೋಲಿಯು ನೀಲಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು B ನಿಂದ ಮತ್ತು ಗೋಲಿಯು ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು R ನಿಂದ ಸೂಚಿಸೋಣ.

(i) ಘಟನೆ W ನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 2

∴ $P(W) = \frac{2}{9}$

ಇದೇ ರೀತಿ, $P(B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ ಮತ್ತು $P(R) = \frac{4}{9}$

P(W) + P(B) + P(R) = 1 ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಹರ್ಪ್ರೀತಳು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. (₹ 1 ರ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ₹ 2 ರ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ) ಅವಳು ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ನಾವು ಶಿರಕ್ಕೆ 'H' ಎಂದು ಮತ್ತು ಪುಚ್ಛಕ್ಕೆ 'T' ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳು, (H, H), (H, T), (T, H), (T, T) ಆಗಿದ್ದು ಇವು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ (H, H) ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿರ' ವು ಮೇಲಕ್ಕೆ (₹ 1 ರ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿರ' ವು ಮೇಲಕ್ಕೆ (₹ 2 ರ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ) ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದೇ ರೀತಿ (H, T) ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪುಚ್ಛ' ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

'ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಶಿರ' ಅಂದರೆ ಘಟನೆ 'E' ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳು (H, H), (H, T) ಮತ್ತು (T, H) (ಏಕೆ?)

ಹೀಗೆ E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 3

$$\therefore \qquad P(E) = \frac{3}{4}$$

ಅಂದರೆ, ಹರ್ಪ್ರೀತಳು ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು $\frac{3}{4}$ ಆಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ನೀವು P(E) ಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$$P(E) = 1 - P(\overline{E})$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad [\text{ಏಕೆಂದರೆ } P(\overline{E}) = P(\text{ಶಿರವಲ್ಲ}) = \frac{1}{4}]$$

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತವು, ದತ್ತ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತವು, ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಆಯತ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಒಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಬಹುದೇ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಬಿಂದುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಭವನೀಯತೆ (ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ) ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿತಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 10*: ಒಂದು 'ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ' ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಆರಂಭವಾದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳು 0 ಮತ್ತು 2 ರ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು 0 ಯಿಂದ 2 ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 14.1 ನ್ನು ನೋಡಿ)

ಚಿತ್ರ 14.1

ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲುವ ಘಟನೆಯು E ಆಗಿರಲಿ

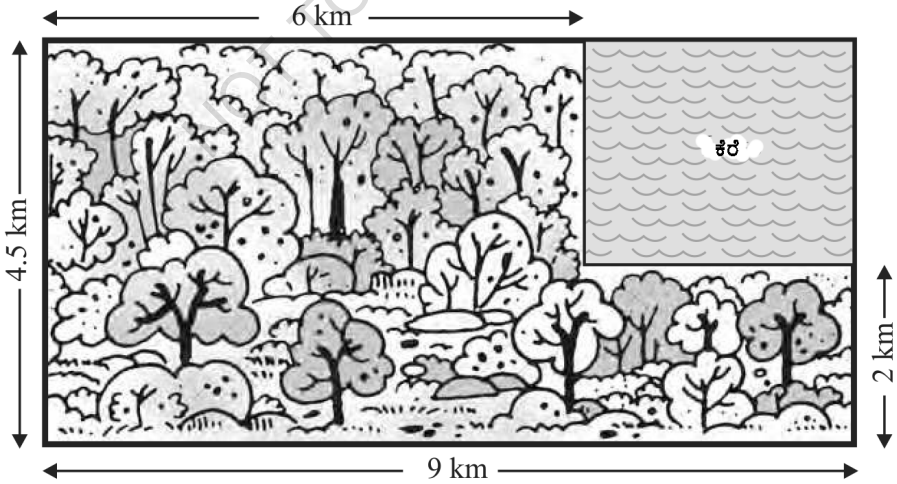
E ಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ 0 ಯಿಂದ $\frac{1}{2}$ ದ ವರೆಗಿನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. '0' ಯಿಂದ 2 ರವರೆಗಿನ ಅಂತರವು 2, ಹಾಗೆಯೇ 0 ಯಿಂದ $\frac{1}{2}$ ದ ವರೆಗಿನ ಅಂತರವು $\frac{1}{2}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಿತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಟು ದೂರ 2 ರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ E ಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಅಂತರವು $\frac{1}{2}$ ಆಗಿದೆ.

$$\therefore \quad P(E) = \frac{\text{ಘಟನೆ E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಅಂತರ}}{\text{ಫಲಿತವು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅಂತರ}} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಅನುಕೂಲಿಸುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತದಂತೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಉದಾಹರಣೆ 11*: ಒಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 14.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಆಯತಾಕಾರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಕೆರೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 14.2

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= (4.5\times9)\text{km}^2 = 40.5\ \text{km}^2$$

ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= (2.5\times3)\text{km}^2 = 7.5\ \text{km}^2$

ಆದ್ದರಿಂದ P (ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೆರೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದು) $= \frac{7.5}{40.5} = \frac{75}{405} = \frac{5}{27}$

ಉದಾಹರಣೆ 12: ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 100 ಶರ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 88 ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. 8 ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಅಲ್ಪದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಮತ್ತು 4 ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಉತ್ತಮ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸುಜಾತ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ದೋಷವಿರುವ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶರ್ಟ್‌ನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

(i) ಇದನ್ನು ಜಿಮ್ಮಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ

(ii) ಇದನ್ನು ಸುಜಾತಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ 100 ಶರ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಶರ್ಟ್‌ನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 100 ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಿತಗಳಿವೆ.

(i) ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ (ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ) ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 88 (ಏಕೆ?)

$\therefore$ P (ಜಿಮ್ಮಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಶರ್ಟ್) $= \frac{88}{100} = 0.88$

(ii) ಸುಜಾತಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 88 + 8 = 96 (ಏಕೆ?)

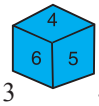
$\therefore$ P (ಸುಜಾತಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಶರ್ಟ್) $= \frac{96}{100} = 0.96$

ಉದಾಹರಣೆ 13: ಒಂದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ದಾಳಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ (i) 8 (ii) 13 (iii) 12 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಥವಾ 12 ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ನೀಲಿ ದಾಳವು 1 ನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಬೂದು ದಾಳವು 1, 2, 3, 4 ಮತ್ತು 5 ಮತ್ತು 6 ಈ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ನೀಲಿ ದಾಳವು 2, 3, 4, 5 ಅಥವಾ 6 ನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೊದಲ ಅಂಕಿಯು ನೀಲಿ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯು ಬೂದು ದಾಳದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

* ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ



	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

ಚಿತ್ರ 14.3

(1, 4) ಎಂಬುದು (4, 1) ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಏಕೆ?) ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 6 × 6 = 36

(i) 'ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 8' ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳನ್ನು E ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅವು (2, 6) (3, 5) (4, 4) (5, 3) (6, 2) ಆಗಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 14.3 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅಂದರೆ E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 5

$$\therefore \quad P(E) = \frac{5}{36}$$

(ii) ಚಿತ್ರ 14.3 ನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 13 ಆಗುವಂತಹ F ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳಿಲ್ಲ.

$$\therefore \quad P(F) = \frac{0}{36} = 0$$

(iii) ಚಿತ್ರ 14.3 ನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊತ್ತ ≤ 12 ಆಗಿರುವ 'G' ಘಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಿತಗಳು ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತವೆ.

$$\therefore \quad P(G) = \frac{36}{36} = 1$$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 14.1

1. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ.

   (i) ಒಂದು ಘಟನೆ E ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ + 'E ಅಲ್ಲದ' ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ = _____

   (ii) ಸಂಭವಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು _____ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು _____ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

   (iii) ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು _____ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು _____ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(iv) ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು _____

(v) ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು _____ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಸಮ ಮತ್ತು _____ ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಮಾನ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ? ವಿವರಿಸಿ.

(i) ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಿರುವುದು.

(ii) ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ/ಅವಳ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಗುರಿಮುಟ್ಟದೇ ಇರುವುದು.

(iii) ಸರಿ – ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರವು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಆಗಿರುವುದು.

(iv) ಒಂದು ಮಗುವು ಜನಿಸಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿರುವುದು.

3. ಒಂದು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ?

4. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

A) $\frac{2}{3}$ B) –1.5 C) 15% D) 0.7

5. P(E) = 0.05 ಆದರೆ, ‘ E ಅಲ್ಲದ’ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

6. ಒಂದು ಚೀಲವು ನಿಂಬೆ ಪರಿಮಳದ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಲಿನಿಯು ಚೀಲದೊಳಗೆ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಯು

(i) ಒಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಪರಿಮಳದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಎಷ್ಟು?

(ii) ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಪರಿಮಳದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಎಷ್ಟು?

7. 3 ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, 2 ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮದಿನವು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಿರದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 0.992 ಎಂದು ನೀಡಿದೆ. 2 ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮದಿನವು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

8. ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 3 ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 5 ಕಪ್ಪು ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ. ಚೀಲದಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ತೆಗೆದ ಚೆಂಡು (i) ಕೆಂಪು (ii) ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

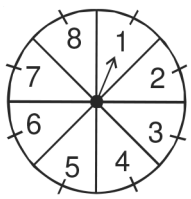
9. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೆಂಪು ಗೋಲಿಗಳು, 8 ಬಿಳಿ ಗೋಲಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಹಸಿರು ಗೋಲಿಗಳಿವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲಿಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ಗೋಲಿಯು (i) ಕೆಂಪು (ii) ಬಿಳಿ (iii) ಹಸಿರಲ್ಲದ ಗೋಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

10. ಒಂದು ಗೋಲಕವು (ಹಣದ ಹುಂಡಿ) 50 ಪೈಸೆಯ 100 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ₹ 1 ರ 50 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ₹ 2 ಯು 20 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ₹ 5 ರ 10 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳವೆ. ಆ ನಾಣ್ಯವು (i) ಒಂದು 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯವಾಗಿರುವ (ii) ಒಂದು ₹ 5 ರ ನಾಣ್ಯ ಆಗಿರದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

11. ಗೋಪಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯವನು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 5 ಗಂಡು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು 8 ಹೆಣ್ಣು ಮೀನುಗಳಿಂದ (ಚಿತ್ರ 14.4 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಮೀನು ಗಂಡು ಮೀನು ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಚಿತ್ರ 14.4

12. ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚಕವು (ಬಾಣವು) ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಈ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ಚಿತ್ರ 14.5 ನ್ನು ನೋಡಿ). ಸೂಚಕವು (i) 8 (ii) ಒಂದು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆ (iii) 2 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ (iv) 9 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 14.5

13. ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.

(i) ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ (ii) 2 ಮತ್ತು 6 ರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ

(iii) ಒಂದು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

14. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ 52 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

(i) ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಾಜ (ii) ಒಂದು ಮುಖ (ಗೌರವಾನ್ವಿತ) ಕಾರ್ಡ್

(iii) ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮುಖ (ಗೌರವಾನ್ವಿತ) ಕಾರ್ಡ್ (iv) ಹಾರ್ಟ್‌ನ ಜ್ಯಾಕ್

(v) ಒಂದು ಸ್ಪೇಡ್ (vi) ಡೈಮಂಡ್‌ನ ರಾಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

15. ಡೈಮಂಡ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ 5 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಾದ, 10, ಜ್ಯಾಕ್, ರಾಣಿ, ರಾಜ ಮತ್ತು ಏಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಖ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i) ಆ ಕಾರ್ಡ್ ರಾಣಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

(ii) ರಾಣಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಅದು a) ಒಂದು ಏಸ್ b) ಒಂದು ರಾಣಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

16. 12 ದೋಷಪೂರಿತ ಪೆನ್‌ಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 132 ಉತ್ತಮ ಪೆನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ದೋಷಪೂರಿತವೇ? ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ಪೆನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

17. (i) 20 ಬಲ್ಬ್‌ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 4 ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ. ಗುಂಪಿನಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು ದೋಷಪೂರಿತ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

(ii) (i) ರಲ್ಲಿ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಬಲ್ಬ್ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್‌ನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆದರೆ ಈ ಬಲ್ಬ್ ದೋಷಪೂರಿತ ಆಗಿರದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

18. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 90 ರರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮೂದಾಗಿರುವ 90 ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದರೆ ಅದು

(i) 2 ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ (ii) ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

(iii) 5 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

19. ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಳವಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

A	B	C	D	E	A

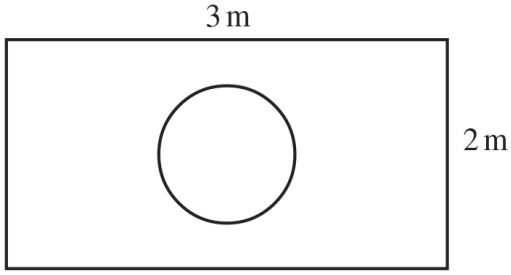
ದಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಸೆದಿದೆ. i) A ii) D ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

20*.ಚಿತ್ರ 14.6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಆಯತಾಕಾರದ

* ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 m ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 14.6

21. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ 144 ಬಾಲ್‌ಪೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪೆನ್ನುಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ನೂರಿಯು ಪೆನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯವನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

(i) ಅವಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ (ii) ಅವಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಎಷ್ಟು?

22. ಉದಾಹರಣೆ 13 (i) ರಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಘಟನೆ 2 ದಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ಸಂಭವನೀಯತೆ	$\frac{1}{36}$						$\frac{5}{36}$				$\frac{1}{36}$

(ii) ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 'ಇಲ್ಲಿ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ಮತ್ತು 12 ಎಂಬ 11 ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು $\frac{1}{11}$ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

23. ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು 3 ಸಲ ಚಿಮ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಫಲಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹನೀಫನು, ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಒಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದರೆ, 3 ಶಿರಗಳು ಅಥವಾ 3 ಪುಚ್ಛಗಳು ಬಂದರೆ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋಲುತ್ತಾನೆ. ಹನೀಫನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

24. ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು 2 ಸಲ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.

(i) ಎರಡೂ ಸಲ 5 ಮೇಲೆ ಬರದಿರುವ (ii) ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸಲ 5 ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಎಷ್ಟು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

[**ಸುಳುಹು:** ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಎಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ದಾಳಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು]

25. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುವು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ.

(i) ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದಾಗ. ಮೂರು ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಇರುತ್ತವೆ – ಎರಡು ಶಿರಗಳು, ಎರಡು ಪುಚ್ಛಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲಿತಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು $\frac{1}{3}$

(ii) ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಎಸೆದಾಗ, ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ – ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು $\frac{1}{2}$.

14.2 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಘಟನೆ 'E' ಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ) ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

$$P(E) = \frac{\text{E ಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ಪ್ರಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}$$

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಗಳ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

2. ಖಚಿತ ಘಟನೆ (ನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆ) ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 1 ಆಗಿದೆ.

3. ಅಸಂಭವ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 0 ಆಗಿದೆ.

4. ಒಂದು ಘಟನೆ 'E' ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ P(E) ಯು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು $0 \leq P(E) \leq 1$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಲಿತವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ 'E' ಗೆ $P(E) + P(\overline{E}) = 1$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ $\overline{E}$ ಅಂದರೆ 'E ಅಲ್ಲದ್ದು' ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. E ಮತ್ತು $\overline{E}$ ಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ಘಟನೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು, ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳು ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED